

Esercizi per il Parziale 2

1. Cambi di base, determinante e inversa

1. Si trovino le coordinate del vettore $\mathbf{v} = (1, -1, 2)$ espresso nella base canonica, rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1, 4, 0), (1, 3, 0), (4, 7, 1)\}$. E' richiesto l'uso della matrice del cambio di base.
2. Si trovino le coordinate del vettore $p = 6 + 3t - t^2 \in \mathbf{R}_2[t]$ rispetto alla base $\mathcal{B} = \{1 + t, 1 + t^2, t + t^2\}$. E' richiesto l'uso della matrice del cambio di base.
3. Sia $T : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ l'applicazione lineare associata alla matrice A , rispetto alla base canonica:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & k \\ 1 & -2 & 0 \\ k & -k & k+4 \end{pmatrix}$$

- a) Si dica per quali valori del parametro k si ha che T non è iniettiva, per quali valori non è suriettiva e per quali valori non è biunivoca.
 - b) Posto $k = 0$, si calcoli l'inversa di A e l'inversa di T .
 - c) Sia $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 2, 0), (0, -1, 1)\}$ un'altra base di $\mathbf{R}^3$. Scrivere la matrice associata a T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.
4. Si consideri l'applicazione lineare:

$$\begin{array}{ccc} T : \mathbf{R}^3 & \longrightarrow & \mathbf{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x + 2y - z, 3x - y + z, 3x + 4y + z) \end{array}$$

- a) Sia $\mathcal{B} = \{(1, -2, 0), (0, -1, 1), (1, -1, 0)\}$ una base di $\mathbf{R}^3$. Scrivere la matrice associata a T rispetto alla base alla base $\mathcal{B}$ nel dominio e alla base canonica nel codominio.
- b) Si determini se T è un isomorfismo e nel caso lo sia si calcoli T^{-1} .

2. Autovalori, autovettori e forma di Jordan

1. Sia data l'applicazione lineare $T : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^2$ che nella base canonica e' associata alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -7 & 7 \end{pmatrix}$$

- a) Si calcolino autovalori e autovettori.
 - b) L'applicazione T e' diagonalizzabile? Si motivi accuratamente la risposta. In caso affermativo si scriva esplicitamente una opportuna base B .
 - c) Si scriva una matrice non diagonale simile ad A , ma diversa da A .
2. Si dia con chiarezza la definizione di matrici simili e si dimostri che matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico. E' vero anche il contrario?
 3. Si enunci con chiarezza la definizione di autovalore e di autovettore di una applicazione lineare.
 4. Si dica con chiarezza cosa significa che una applicazione lineare è diagonalizzabile.
 5. Sia $T : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ l'applicazione lineare associata alla matrice A , rispetto alla base canonica.

$$A = \begin{pmatrix} -9 & k \\ 5 & -9 \end{pmatrix}$$

- a) Si determini per quali valori di k la matrice e' diagonalizzabile.
- b) Posto $k = 0$ Si calcolino autovalori e autovettori. e si scriva (se possibile) una base $\mathcal{B}$ di $\mathbf{R}^2$ rispetto alla quale la matrice di T è diagonale.
- c) Scelto un valore di k (se esiste) per cui la matrice non e' diagonalizzabile, ma ha autovalori solo reali, si trovi una base in cui l'applicazione lineare T e' associata alla forma di Jordan di A .

6. Data la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Si calcolino autovalori e autovettori di A .
 - b) Si stabilisca se A è diagonalizzabile e in caso affermativo, si determini una matrice diagonale D simile ad A . In caso negativo si trovi una matrice in forma di Jordan simile ad A .
7. Data l'applicazione lineare $f : \mathbf{C}^3 \longrightarrow \mathbf{C}^3$ $f(e_1) = ke_2$, $f(e_2) = ke_1 + ie_3$, $f(e_3) = -ie_2$.
- a) Scelto uno dei valori di k per cui f è invertibile (se esista) si calcoli la sua inversa.
 - b) Si determinino i valori di k per cui l'applicazione lineare data è diagonalizzabile.
 - c) Si calcolino autovalori e autovettori di f posto $k = 1$ e si dica se la matrice A associata ad f nella base canonica di dominio e codominio è diagonalizzabile tramite una matrice unitaria. Tale matrice unitaria (se esiste) è unica?
8. Sia data la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} k & k & 2k-1 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Scelto un valore di k per il quale A non è diagonalizzabile, si trovi la sua forma di Jordan e la base di Jordan.

9. Si enunci con chiarezza il teorema di Jordan.

3. Prodotti scalari, ortogonalità e Teorema di Rouché-Capelli

1. Si enunci con chiarezza il Teorema di Rouché-Capelli e se ne dia un esempio significativo.

2. Si enunci con chiarezza la definizione di rango di una matrice.
3. Matrici simili hanno lo stesso rango? Si motivi accuratamente la risposta.
4. Si enunci una condizione equivalente all'affermazione: " A e $B \in M_n(\mathbf{C})$ sono simili".
5. Sia dato il sottospazio vettoriale $W \subset \mathbf{R}^4$:

$$W = \text{span}\{(1, -1, 0, 1), (2, -1, 0, 1), (1, 1, 1, 0)\}$$

- a) Si determini $W^\perp$.
- b) Si determini una base ortogonale per W e una base ortogonale per $W^\perp$ rispetto al prodotto scalare standard in $\mathbf{R}^4$.
- c) La base trovata al punto (b) resta una base ortogonale anche rispetto al prodotto scalare:

$$\langle (x_1, x_2, x_3, x_4), (y_1, y_2, y_3, y_4) \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + 4x_4 y_4 ?$$

- d) Il prodotto scalare del punto (c) e' definito positivo? E' non degenero? Si motivi la risposta.
- e) Si scriva il prodotto scalare del punto (c) nella base

$$\mathcal{B} = \{(1, 1, 1, -1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 2)\}$$

6. Sia il sottospazio vettoriale

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbf{C}^4$$

Si calcoli una base ortonormale per W rispetto al prodotto hermitiano di $\mathbf{C}^4$.

7. Sia il sottospazio vettoriale W di $\mathbf{C}^4$ definito dalle equazioni:

$$2x + y + 2z + 2t = 0, \quad y - z = 0,$$

Si calcoli una base ortonormale per W rispetto al prodotto hermitiano standard $\mathbf{C}^4$ e una base per $W^\perp$.

8. Sia W un sottospazio vettoriale di V e $\langle, \rangle$ un prodotto scalare su V . Si dia con chiarezza la definizione di $W^\perp$ e si dimostri che e' un sottospazio vettoriale.
9. Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione n e W un suo sottospazio di dimensione r . Sia $\langle, \rangle$ un prodotto scalare definito positivo su V . Si definisca con chiarezza $W^\perp$ e si indichi come dimostrare che la dimensione di $W^\perp$ e' $n - r$.
10. Si determini il sottospazio ortogonale a

$$W = \text{span}\{(-i, 0, 1), (-1, 0, 1)\}$$

rispetto al prodotto hermitiano standard in $\mathbf{C}^3$.

11. a) Si trovi una base ortonormale, rispetto al prodotto euclideo per il sottospazio vettoriale W in $\mathbf{R}^3$ generato da $(1, 2, -1)$, $(-1/2, -1, -1)$, $(1, 2, 1)$.
- b) Si trovi una base ortonormale per $W^\perp$.
12. Dato il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = k \end{cases}$$

a) Si determinino i valori di k per i quali il sistema ammette soluzione e si ricavino tutte le soluzioni.

b) Le soluzioni di tale sistema lineare rappresentano un sottospazio di $\mathbf{R}^3$?

c) Si determini una base del sottospazio vettoriale W formato dalle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema lineare dato.

d) Si determini una base ortogonale del sottospazio vettoriale $W^\perp$.

13. Dato sottospazio vettoriale W in $\mathbf{C}^5$ descritto dalle soluzioni del sistema lineare omogeneo:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Si determini una base ortogonale di W rispetto al prodotto scalare hermitiano.

14. a) Si consideri il sottospazio vettoriale in $\mathbf{R}^4$ (con il prodotto scalare euclideo): $W = \text{span}\{(3, 0, -3, 0), (0, -1, 1, 0), (-1, -2, 2, 1)\}$.

b) Si trovi una base ortogonale per W e una per $W^\perp$.

15. Sia il sottospazio vettoriale W definito dalle equazioni:

$$x + y + z = 0, \quad -x + y + z + w = 0, \quad y + z + w/2 = 0$$

Si calcoli una base ortonormale per W rispetto al prodotto scalare standard di $\mathbf{R}^4$.

16. Si consideri il sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^4$

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \text{ t.c. } 3x + 2y + z - t = 0\}$$

Si trovi $W^\perp$ rispetto al prodotto scalare di Minkowski.

17. Si enunci con chiarezza la formula di Grassmann e se ne dia un esempio concreto in $\mathbf{R}^3$.

18. Vero o falso: se $\langle, \rangle$ e' un prodotto scalare reale definito positivo allora e' non degenere.

19. Vero o falso: se $\langle, \rangle$ e' un prodotto scalare reale non degenere allora e' definito positivo.

4. Forme quadratiche e teorema spettrale

1. Data la forma quadratica $q(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2$.
 - a) Si scriva la matrice ad essa associata nella base canonica.
 - b) Si scriva la forma quadratica in forma canonica $q(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_2^2$ per opportuni a e b .
 - c) Si disegni nel piano la curva $q(x_1, x_2) = 48$.
2. Data la forma quadratica $q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$.
 - a) Si scriva la matrice A ad essa associata nella base canonica.
 - b) Si dica se q e' definita positiva.
 - c) Si trovi (se possibile) una matrice P tale che $D = P^{-1}AP$ sia diagonale.
 - d) Si scriva la forma quadratica q_1 associata a D e si stabilisca la relazione sussiste tra q_1 e q .
3. Si disegni la curva $x_1^2 - 8x_1x_2 - 5x_2^2 = 16$.
4. Diagonalizzare tramite una trasformazione ortogonale la seguente matrice:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

5. Diagonalizzare tramite una trasformazione ortogonale la seguente matrice:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

6. Diagonalizzare tramite una trasformazione unitaria la seguente matrice:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}$$

7. Diagonalizzare tramite una trasformazione unitaria la seguente matrice:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1+i \\ -1-i & 0 \end{pmatrix}$$

8. Per ciascuno dei quattro esercizi precedenti si scriva il prodotto scalare (hermitiano nel caso delle ultime due matrici) associato a ciascuna delle matrici e si stabilisca se e' non degenerare e/o definito positivo.
9. Dimostrare che il prodotto di matrici ortogonali e' una matrice ortogonale. Se si intende usare un risultato (che non sia quanto si deve dimostrare!) e' necessario enunciarlo chiaramente. Si dimostri inoltre che le matrici ortogonali formano un gruppo.
10. Svolgere l'es. precedente sostituendo a "ortogonale" la parola "unitario".
11. Dimostrare che il prodotto di matrici invertibili in $M_{n,n}(k)$ e' una matrice invertibile. Se si intende usare un risultato (che non sia quanto si deve dimostrare!) e' necessario enunciarlo chiaramente. Si dimostri inoltre che le matrici invertibili in $M_{n,n}(k)$ formano un gruppo.
12. Si dimostri che se A e' una matrice simmetrica reale allora A ammette sempre un autovalore reale.
13. Si dimostri che se A e' una matrice hermitiana allora A ammette sempre un autovalore reale.
14. Si enunci con chiarezza il teorema spettrale nel caso reale.
15. Si enunci con chiarezza il teorema spettrale nel caso complesso.
16. Si dimostri che un prodotto scalare reale definito positivo su V induce un isomorfismo tra V e V^* il suo duale.
17. Si dia una dimostrazione sintetica del fatto che $\dim(V) = \dim(V^*)$.
18. Sia in $\mathbf{R}^2$ la base canonica e la base canonica duale e_1^* e e_2^* . Si scriva esplicitamente l'applicazione lineare $e_1^* + e_2^*$.
19. Sia W un sottospazio vettoriale di V . Si dia con chiarezza la definizione di $W^\vee$ e si dimostri che e' un sottospazio vettoriale.

20. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n e W un suo sottospazio di dimensione r . Si definisca con chiarezza $W^\vee$ e si indichi come dimostrare che la dimensione di $W^\vee$ è $n - r$.

21. Data la conica di equazione:

$$5x^2 + 5y^2 - 6xy - 16 = 0$$

trovarne la forma canonica e darne un disegno di massima.

22. Data la conica di equazione:

$$x^2 - 4xy + y^2 = 4$$

I) Si dica di che tipo di conica si tratta.

II) Si determini la sua forma canonica.

III) Se ne tracci un disegno di massima.

23. Al variare di k si dica che tipo di conica descrive la seguente equazione:

$$\frac{1}{2}(1+k)(x^2 + y^2) + (1-k)xy = k^2 - 1$$

Poi scelto un opportuno valore di k si disegni qualitativamente il grafico di una di tali curve.

Facsimile di Parziale 2

Esercizio 1: Esercizio 2 della sezione “cambio di base”.

Esercizio 2: Esercizio 2, 4, 5 della sezione “autovalori e autovettori e forma di Jordan”.

Esercizio 3: Esercizio 3 e 5 a) della sezione “ortogonalità e prodotti scalari”, e esercizi 6, 9 a) della sezione “Forme quadratiche”.